

Strategia di Business, Modelli di Revenue e Proiezioni Finanziarie 2026–2030

SmartLight Pisa

Team SmartLight Pisa

Versione 2.2 — Marzo 2026

Indice

1	Stato Attuale del Progetto (Marzo 2026)	2
2	Panoramica dei Modelli di Business	2
3	La Strategia Vincente: “Hardware-Enabled SaaS”	3
4	Analisi dei Costi per Incrocio	3
4.1	Costo di Setup (CapEx — Una Tantum per Incrocio)	3
4.2	Costi Operativi Ricorrenti (OpEx — Per Incrocio / Anno)	3
5	Pricing SaaS verso le Città	4
5.1	ROI per il Comune — Argomento di Vendita	5
5.2	Margine Netto per Incrocio a Regime	5
6	Proiezioni Finanziarie 2026–2030	6
6.1	Assunzioni del Modello	6
6.2	Tabella di Proiezione (Scenario Base — Conservativo)	6
6.3	Sensitivity Analysis — Tre Scenari al 2030	6
7	Analisi della Sostenibilità Legale (Italia)	6
8	Conclusioni e Next Steps	8

Obiettivo del Documento

Questo documento analizza i modelli di business per **SmartLight Pisa**, definisce la struttura dei costi reali per singolo incrocio (CapEx e OpEx), il pricing SaaS differenziato per tipologia di città, e presenta proiezioni finanziarie conservative su un orizzonte di 5 anni (2026–2030).

1 Stato Attuale del Progetto (Marzo 2026)

Milestone Completate e In Corso

- **Set 2025 — Vincita Bando Concorso Idee:** Primo riconoscimento istituzionale. Concept validato.
- **Ott 2025 – Feb 2026 — Evoluzione AI:** Sviluppo algoritmi PPO e Dueling Double DQN. Integrazione con SUMO su topologia reale di Pisa. Training ≈ 125 FPS su GTX 1650.
- **H1 2026 (In corso) — Fase 3.5 SUMO:** Bridge da simulazione matematica a fisica realistica. Validazione agente su incroci a 4 vie con fasi semaforiche reali, pedoni e veicoli d'emergenza.
- **H2 2026 (Pianificato) — Pilota Reale:** Deploy su 2 incroci fisici. Dashboard PA. Validazione hardware in campo.

Il progetto è attualmente in fase **pre-revenue**. Il focus operativo è la validazione tecnica necessaria a costruire la prova di valore per avviare le prime trattative commerciali con la Pubblica Amministrazione.

2 Panoramica dei Modelli di Business

Per una startup DeepTech nel settore Smart City B2G sono stati valutati quattro approcci:

1. Modello Tradizionale (CapEx + Maintenance)

Descrizione: Vendita hardware/software “chiavi in mano” + canone manutenzione annuo (10–15%).

[+] PRO: Incasso immediato (Cash Flow).

[-] CONTRO: Ogni vendita richiede gare d'appalto complesse; scarsa ricorrenza; nessun lock-in.

2. Pure SaaS / TaaS (Traffic as a Service)

Descrizione: Hardware in comodato; il Comune paga abbonamento mensile per intelligenza e dashboard.

[+] PRO: Alta valutazione aziendale (ARR); flusso costante e prevedibile.

[-] CONTRO: Difficile contrattualizzazione per PA italiane; elevato fabbisogno di capitale iniziale.

3. Performance-Based (Risk Sharing)

Descrizione: Divisione dei risparmi generati (carburante, CO₂, tempo).

[+] PRO: Argomentazione di vendita fortissima per la PA.

[-] CONTRO: Rischio elevatissimo; complessità legale nella certificazione del risparmio.

4. Licensing / OEM

Descrizione: Vendita dell'algoritmo “SmartLight Brain” a grandi player (es. Swarco, La Semaforica).

[+] **PRO:** Scalabilità immediata; zero gestione hardware.

[-] **CONTRO:** Margini ridotti; perdita del brand e del cliente finale.

3 La Strategia Vincente: “Hardware-Enabled SaaS”

Approccio “Land & Expand” (Il Cavallo di Troia)

La strategia adottata è un modello ibrido che abbatta la percezione del rischio da parte della PA e aggira le complessità burocratiche delle gare d'appalto nella fase iniziale. Il principio fondamentale è la **separazione netta** tra il costo di ingresso (una tantum, Fase 1) e il canone ricorrente (Fase 2): il primo copre l'hardware, il secondo genera margine.

La Strategia in 3 Fasi

Fase 1 — Ingresso “Shadow Mode” (Audit & Monitor)

Obiettivo: installare l'hardware e validare il valore senza gare d'appalto complesse.

- **Cosa si vende:** Servizio di audit e monitoraggio del traffico.
- **Prezzo:** Fee una tantum sotto la soglia di affidamento diretto (€5.000–8.000), che **copre integralmente il CapEx hardware**.
- **Tecnologia:** Kit SmartLight in modalità *shadow*: il sistema non controlla il semaforo, osserva, conta e simula cosa avrebbe fatto l'IA.
- **Value Proposition:** “Con una spesa minima scoprite quanto CO₂ e ore state sprecando ogni giorno — e quanto risparmiereste.”

Fase 2 — Attivazione e Controllo (SaaS Ricorrente)

Obiettivo: convertire il cliente “passivo” in un contratto mensile puro margine.

- **Trigger:** Report Fase 1 (es. “Avete sprecato 400 h di coda — l'IA ne avrebbe risparmiate 150”).
- **Cosa si vende:** Controllo attivo (interfaccia API semaforica) + dashboard + manutenzione remota inclusa.
- **Vantaggio:** Nessun nuovo hardware — si “accende” l'intelligenza sull'hardware già installato e già pagato nella Fase 1.
- **Margine:** Il canone SaaS copre solo l'OpEx; il CapEx è già recuperato.

Fase 3 — Ecosistema di Rete (Data Monetization)

Obiettivo: creare valore oltre il controllo semaforico.

- **Soglia:** Con 50+ incroci attivi si possiede la rete di sensori urbani più densa della città.
- **Nuovi flussi:** Dati aggregati e anonimizzati (GDPR) ceduti a logistica, retail, app navigazione, urbanistica predittiva. Esclusivo del Piano B.
- **Edge-first:** Nessun dato identificativo lascia l'infrastruttura locale.

4 Analisi dei Costi per Incrocio

4.1 Costo di Setup (CapEx — Una Tantum per Incrocio)

4.2 Costi Operativi Ricorrenti (OpEx — Per Incrocio / Anno)

L'hardware SmartLight è **solid-state** (Jetson, camere IP): nessuna parte meccanica soggetta a usura rapida. Il modello AI viene aggiornato periodicamente e distribuito via push remoto sull'intera flotta

Categoria	Dettaglio	Costo
Hardware AI	NVIDIA Jetson Orin (edge computing)	€800
Visione	2× Telecamere IP 4K H.265	€600
Connettività	Router LTE industriale	€400
Protezione	Box stagno IP65 + cablaggio + fissaggi	€300
Installazione	Squadra tecnica + noleggio cestello elevatore	€1.300
Setup AI	Fine-tuning modello, mapping ROI, validazione	€1.300
TOTALE CapEx per Incrocio		€4.700

Tabella 1: Costo di installazione per singolo incrocio medio. Coperto dalla fee una tantum della Fase 1.

con costo fisso di R&D (già nel budget team), trascurabile come quota per singolo incrocio. La connettività è una SIM IoT a bassa banda condivisa su piano aziendale multi-nodo, non un abbonamento individuale.

Categoria	Dettaglio	Costo/Anno
Manutenzione hardware	Visita preventiva ogni ≈ 2 anni + ricambi	€150
Connettività	SIM IoT low-bandwidth, quota piano condiviso multi-nodo	€70
Cloud / monitoring	Storage metriche, monitoring remoto, backup	€60
Aggiornamenti SW/AI	Quota deploy remoto (R&D a costo fisso aziendale)	€50
Supporto tecnico	Quota helpdesk remoto (ammortizzato su flotta)	€40
TOTALE OpEx per Incrocio / Anno		€370

Tabella 2: Costi operativi annui per incrocio a regime. I costi fissi aziendali (R&D, sales, team) sono separati.

5 Pricing SaaS verso le Città

SmartLight adotta **due soli piani commerciali** per semplicità negoziale e chiarezza nella proposta alla PA. Il principio è che il canone SaaS deve essere **immediatamente sostenibile** per qualsiasi Comune, rendendo il ROI evidente anche ai più scettici. Il CapEx è già coperto dalla Fase 1.

I Due Piani SmartLight

Piano A — Città Piccola (Comuni con meno di 50.000 abitanti, tipicamente 3–10 incroci)

Canone	€100 / incrocio / mese
Include	AI controllo semaforico adattivo, dashboard base (report mensile PDF), manutenzione remota inclusa
Escluso	Priorità bus/ambulanze, API dati, data monetization
Fee Fase 1 (CapEx)	Pacchetto fisso €5.000–7.000 (copre installazione hardware)
Esempio (5 incroci)	€6.000 / anno di canone SaaS

Piano B — Città Grande (Comuni con più di 50.000 abitanti, tipicamente 20+ incroci)

Canone	€150 / incrocio / mese
Include	AI controllo adattivo, priorità Bus/Ambulanze, dashboard real-time, API dati, SLA 99.5%, manutenzione inclusa, data monetization (dal 2028)
Fee Fase 1 (CapEx)	€4.700 / incrocio (scalato in proporzione al volume)
Esempio (25 incroci)	€45.000 / anno di canone SaaS

Razionale del pricing: prezzi volutamente accessibili per abbattere la barriera di ingresso nella PA italiana. Il margine nasce dal **volume** (molti incroci per città, molte città) e dalla struttura a costi fissi bassi (hardware già pagato in Fase 1, OpEx €370/anno).

5.1 ROI per il Comune — Argomento di Vendita

Piano A — 5 Incroci, Città Piccola

Costo SaaS annuo ($100 \times 12 \times 5$)	€6.000 / anno
Risparmio carburante collettivo (–25% attese)	≈€30.000 / anno
CO ₂ ridotta (5×87 t)	≈435 t CO ₂ / anno
ROI netto per il Comune	≈ 5× il costo SaaS

Piano B — 25 Incroci, Città Grande

Costo SaaS annuo ($150 \times 12 \times 25$)	€45.000 / anno
Risparmio carburante collettivo (–25% attese)	≈€150.000 / anno
CO ₂ ridotta (25×87 t)	≈2.175 t CO ₂ / anno
Valore ESG / accesso fondi Green Deal EU	non quantificato
ROI netto per il Comune	≈ 3.3× il costo SaaS

Il canone SaaS non è una spesa — è un investimento con ritorno misurabile e certificabile. Questo è il cardine dell'argomentazione nelle trattative con gli assessori alla mobilità e gli uffici acquisti pubblici.

5.2 Margine Netto per Incrocio a Regime

Poiché il CapEx è recuperato interamente tramite la fee una tantum della Fase 1, il canone SaaS è **quasi interamente margine**, al netto del solo OpEx annuo.

Voce	Piano A (€100/mese)	Piano B (€150/mese)
Ricavo SaaS annuo / incrocio	€1.200	€1.800
OpEx annuo	–€370	–€370
CapEx (coperto da Fase 1)	€0	€0
Margine netto / incrocio / anno	€830 (69%)	€1.430 (79%)

Tabella 3: Economics per singolo incrocio a regime. Il CapEx è già recuperato tramite la fee della Fase 1, quindi non pesa sul canone ricorrente.

6 Proiezioni Finanziarie 2026–2030

6.1 Assunzioni del Modello

- Il pilota reale (2 incroci) parte H2 2026 in shadow mode. Nessun ricavo SaaS nel 2026.
- Dal 2027 inizia la vendita SaaS piena. Mix stimato: 50% Piano A / 50% Piano B, prezzo medio ponderato **€125/mese/incrocio**.
- La **data monetization** (solo Piano B) è attivata a partire dal 2028, al raggiungimento di 50+ incroci totali.
- I **ricavi una tantum** (Fase 1, audit + CapEx recovery) sono separati dal SaaS e calcolati conservativamente.
- Il CapEx nuovi incroci è coperto dai ricavi Fase 1 o da bandi PNRR; non pesa sul FCF operativo.
- I costi R&D/Team crescono in modo controllato: team small (2–4 persone nel 2026–2027), poi graduale scalata.

6.2 Tabella di Proiezione (Scenario Base — Conservativo)

Milestone Finanziarie Chiave

- **2026:** Pre-revenue. Costo netto ≈€25k (team + pilota + preparazione commerciale).
- **2027:** Primi ricavi reali (€53k). Disavanzo SaaS quasi nullo (–€8k) grazie ai ricavi Fase 1.
- **2028: Breakeven operativo.** +€30k FCF. 50 incroci = 3–5 città attive.
- **2029:** Crescita accelerata. 150 incroci ≈ 8–10 città. FCF +€170k.
- **2030:** ARR €630k. FCF +€405k. Modello pienamente scalato e autofinanziato.

6.3 Sensitivity Analysis — Tre Scenari al 2030

Nota sullo scenario pessimistico: anche con soli 100 incroci attivi al 2030, il modello rimane profittevole (€60k FCF) e autosufficiente. Questo è il pavimento di sicurezza del business.

7 Analisi della Sostenibilità Legale (Italia)

Affidamento Diretto

La Fase 1 (Audit) rientra ampiamente sotto la soglia dei €140.000 (art. 50 D.Lgs. 36/2023), riducendo i tempi di acquisizione da anni a settimane. Anche il canone SaaS annuo di una città piccola (es. €6.000) rimane abbondantemente sotto soglia.

Voce	2026	2027	2028	2029	2030
Incroci Attivi (SaaS)	0	15	50	150	350
Ricavo SaaS (€125/mese avg.)	€0	€23k	€75k	€225k	€525k
Ricavo Data Monetization (Piano B)	€0	€0	€10k	€45k	€105k
Ricavo Fase 1 (una tantum, CapEx)	€0	€30k	€50k	€90k	€130k
Ricavi Totali	€0	€53k	€135k	€360k	€760k
OpEx incroci (€370/incr.)	€3k	€6k	€18k	€55k	€130k
Costi R&D & Team	€22k	€50k	€75k	€110k	€180k
Marketing & Business Dev.	€0	€5k	€12k	€25k	€45k
Costi Totali	€25k	€61k	€105k	€190k	€355k
Free Cash Flow	-€25k	-€8k	+€30k	+€170k	+€405k

Tabella 4: Proiezioni finanziarie 2026–2030 (scenario base, arrotondamenti al migliaio). I ricavi Fase 1 compensano il CapEx nuovi incroci. ARR 2030: €630k (SaaS + Data). FCF cumulato 2026–2030: ≈€570k.

Scenario	Incroci 2030	ARR 2030	FCF 2030
Pessimistico (burocrazia lenta, 1–2 città/anno)	100	€225k	€60k
Base (3–5 città/anno, modello attuale)	350	€630k	€405k
Ottimistico (PNRR accelerato, 6–10 città/anno)	700	€1.26M	€900k

Leva principale: velocità di approvazione PA e capacità del team Business Development.

Tabella 5: Sensitivity analysis su tre scenari di crescita al 2030.

Spesa Corrente IT	Il canone SaaS mensile è classificabile come “spesa corrente per servizi IT”, categoria già presente nei bilanci comunali, evitando l’iter (più complesso) dell’investimento infrastrutturale pluriennale.
PNRR / Green Deal	La compliance ESG (CO ₂ certificabile, mobilità sostenibile M2C2) allinea la spesa a KPI obbligatori per l’accesso ai fondi europei, rendendo SmartLight un facilitatore di finanziamenti.
GDPR Compliance	Il modello edge-first garantisce che nessun dato personale lasci l’infrastruttura locale, semplificando l’approvazione del DPO comunale e riducendo il rischio di contestazioni privacy.
Project Financing	Per estensioni su larga scala (>50 incroci), è proponibile un Project Financing: investimento privato iniziale, Comune paga canone su performance misurate.

8 Conclusioni e Next Steps

SmartLight presenta un modello economico solido e difendibile: il CapEx è coperto dalla fee di ingresso in Fase 1, il canone SaaS è accessibile per qualsiasi PA (€100–150/mese/incrocio), il ROI per il Comune è 3–5× dimostrabile con dati reali, e anche nello scenario pessimistico il modello resta profittevole. La traiettoria verso i €600k+ di ARR al 2030 non dipende da megacontratti, ma dall'accumulo progressivo di contratti medio-piccoli tramite affidamento diretto.

Azioni prioritarie per il 2026:

1. Completare il pilota reale su 2 incroci (H2 2026) e pubblicare i risultati misurati.
2. Rilasciare la dashboard PA come strumento mostrabile nelle trattative commerciali.
3. Identificare 3–5 Comuni target per contratti Fase 1 (Audit) entro fine 2026.
4. Esplorare bandi PNRR “Smart Cities” per co-finanziare il CapEx dei primi 10–15 incroci.
5. Strutturare il primo accordo pilota di data monetization (anche informale).

*“SmartLight non chiede alle città di credere nella tecnologia —
chiede di leggere i dati del proprio incrocio.”*